

سیستم برق (K5) Kia Optima – راهنمای کامل به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-KIA-OPM-ELE | مسیر: vehicles/kia/optima/electrical/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق Optima به تفکیک نسل متفاوت است: MS/TF کلاسیک-مدرن و قابل ردیابی؛ JF/DL3 با الکترونیک و شبکه کامل تر و احتمال ADAS در DL3 (تأیید تجهیزات هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی). قاعده ثابت: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض (SK-20/29/30).
نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر و کدگذاری، منطق فن، تجهیزات ADAS.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – با احترام به زمان خواب ماژول‌ها
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
کدهای U / هشدار ADAS	شکست ارتباط/سنسور – تغذیه/ارت/شبکه قبل از تعویض (SK-20/30)

تجربه عملی مرسوم

- در JF/DL3 با تجهیزات زیاد، باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری مطلق‌ترین پیش‌نیاز.
- در MS/TF، سیم‌کشی ترمیم‌شده غیراستاندارد و سوییچ‌های فرسوده، منشا شبه‌خرابی‌هاست.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول/حسگر ADAS بدون ابزار و رویه سازنده ممنوع.

سوالات متداول

Optima DL3 من بعد از چند روز پارک خطاهای متنوع می‌دهد؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست SK-07 با احترام به زمان خواب.
هشدارهای ADAS پدید؛ حسگر خراب است؟ اول تغذیه/ارت/شبکه – تعویض حدسی ممنوع (SK-30).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P3-KIA-OPM-CLG، P3-KIA-OPM-DIAG | هاب: vehicles/kia/optima/

فیلدهای باز

معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر، تجهیزات ADAS.